

Aufgabenblatt 1

Review 1: Gruppe 12

Ivan Ilin, Myron Sydorov, Philipp Spindler
Gruppe 11

Abgabe: 10.05.2026

Hinweis: In dem Review gehen wir chronologisch durch die Projektskizze durch.

Das Klassendiagramm der Gruppe scheint sehr sinnvoll, gerade in Bezug darauf, dass die Aufgaben nicht alle in einer Klasse liegen, aber auch nicht zu verteilt sind (OOP ausgezeichnete Wahl unserer Meinung nach). Die Methoden der Klasse `Gridworld` sind gut gewählt, insbesondere die Methode `isWalkable()` ist essenziell, um die im Experiment platzierten Hindernisse navigieren zu können. Mit der Liste `recentPositions` in der Klasse `Agent` besteht eine gute Möglichkeit, wie schon in der Skizze beschrieben, zuvor abgelaufene Positionen auf Dauer nicht zu wiederholen und so Zyklen zu vermeiden. Hierbei wäre es wünschenswert, dass ggf. näher erläutert wird, wie `recentPositions` benutzt wird, sprich ausschließlich beim Ausschwärmen oder durchgängig hinweg (ggf. Teil der Projektdokumentation und nicht des Reviews). Außerdem ist noch zu entscheiden, ob man sich für eine Bewegung der Agenten in die nächsten vier Felder (oben, unten, links, rechts) entscheidet, oder auch noch die 4 diagonalen Felder hinzunimmt, da dies hinsichtlich der Forschungsfrage die Pfade leicht variieren könnte. Des weiteren ist zu betrachten, wie mit der Energie der Agenten gehandhabt wird. Sprich, mit welcher Rate die Energie sinkt (ggf. gleich mit Evaporationsrate der Pheromone?) und was geschieht wenn ein Agent bei einem Energiewert von 0 ankommt.

Es ist zu überlegen, ob man sich beim Aufbau des Simulationsmodells ausschließlich auf randomisierte Faktoren beziehen will oder zur Lasten der Überschaubarkeit aber zugunsten der Genauigkeit noch die Positionen der Objekte, Agenten etc. mit einbindet. Also anstatt `"numberOfObstacles": 10` könnte man dort 10 Positionen der Hindernisse auflisten, um so die Reproduzierbarkeit der Szenarien zu erhöhen. Je nach geplantem Ziel können hier beide Ansätze funktionieren.

Das Sequenzdiagramm scheint schlüssig und nachvollziehbar. :)

Das Logging ist in unseren Augen sehr gelungen, da es äußerst ausführlich ist und eine gute Anzahl an Faktoren für die Auswertung als auch für das Debugging beinhaltet. Die einzige Frage ist hierbei das Logging des "Todes eines Agenten", da dies in dem Klassendiagramm für uns nicht erkennbar ist, an welchem Punkt überprüft wird, ob oder dass ein Agent sterben sollte.

Die Auswertung der Daten und eine Entscheidung gegen einen Gesamt-Score halten wir für sinnvoll, aus den von der Gruppe bereits genannten Gründen der geringeren Objektivität.

Die Forschungsfrage ist an sich sehr anregend und interessant. Die einzige Frage stellt sich für uns darin, dass wir aufgrund der fehlenden Positionen in der JSON-Datei annehmen, dass die Objekte bzw. Hindernisse randomisiert platziert werden sollen, was bei dem Durchführen mehrerer Simulationen mit unterschiedlicher Agentenanzahl auf Kosten der genauen Reproduzierbarkeit kommt.